خطة المحاضرة، لعضو هيئة التدريس

الآلات التصوّرية والتتبّع

البرمجة، الجامعة، المحاضرة ٣

المدة
٦٠ دقيقة

المواد
جهاز عرض أو سبّورة، شرائح المحاضرة وورقة الحلقة النقاشية من الحزمة، هواتف أو حواسيب فيها دَرسي، للمعمل

أهداف التعلّم

- نعرّف الآلات التصوّرية.
- نتعرّف التصورات الخاطئة.
- نصمّم أسئلة تشخيصية.

النشاط: اكتب أسئلة تشخيصية

١. التمهيد (٥ دقائق): اعرض التتبّع ذا الأسطر الثلاثة واطلب من الجميع التصويت قبل النقاش.

٢. الشرح (١٠ دقائق): اعرض خمسة تصورات من فهرس Sorva مع أمثلة.

٣. الكتابة (٢٥ دقيقة): يكتب كل زوجين سؤال تتبّع يطابق كل خيار خاطئ فيه تصوّرًا.

٤. التبادل (١٥ دقيقة): يتبادل الأزواج الأسئلة ويتحققون من النموذج الذي يكشفه كل خيار خاطئ.

٥. الختام (٥ دقائق): يكتب الطلاب أكثر نقطة غامضة في المحاضرة وسؤالًا واحدًا، واقرأها قبل الأسبوع القادم.

للنقاش

- أيّ تصوّر فاجأك؟
- ما الذي يجعل الخيار الخاطئ تشخيصيًا؟
- أين سترسم الذاكرة؟

بطاقة الخروج

- اكتب خيارًا خاطئًا والتصوّر الذي يكشفه.

جرّبها في محاضرتك القادمة

ابدأ محاضرتك القادمة بثلاثة أسئلة تتبّع يطابق كل خيار خاطئ فيها تصوّرًا خاطئًا معروفًا، فيصوّت الطلاب من هواتفهم، ثم أعد رسم الذاكرة للسؤال الأكثر خطأً.

ورقة الحلقة النقاشية، للطلاب

الآلات التصوّرية والتتبّع

البرمجة، الجامعة، المحاضرة ٣

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

١ أجاب طالب 7 7. أيّ تصوّر خاطئ تكشفه هذه الإجابة؟

○ أن الإسناد ينشئ رابطًا دائمًا ○ أن print يطبع السطر الأخير فقط ○ أن المتغيرات لا تتغيّر

٢ تتبّع التبديل.

x = 1 وy = 2، ثم t = x وx = y وy = t. الآن x تساوي _____ وy تساوي _____.

بنك الكلمات: 2، 0، 3، 1

٣ أيّها تصورات خاطئة موثّقة لدى المبتدئين؟ اختر كل ما ينطبق.

☐ الإسناد يربط المتغيرات بشكل دائم ☐ المتغير يحمل قيمًا عدة في آن واحد ☐ لكل استدعاء متغيراته المحلية

☐ الحاسوب يستنتج قصد المبرمج

٤ الطالب الذي يكتب كودًا صحيحًا في اختبار قصير يملك بالضرورة نموذجًا صالحًا للإسناد.

○ صح ○ خطأ

٥ طابق كل إجابة خاطئة مع التصوّر الذي تكشفه.

b = 5؛ a = b؛ a ← b = 7 تساوي 7	• • • •	الحاسوب يعرف النية
x = 3؛ x ← x = 4 تساوي 3 و4	• • • •	التعريف تنفيذ
تعمل الدالة المعرّفة دون استدعاء	• • • •	المتغير يحتفظ بالتاريخ
الاسم المكتوب خطأ يعمل	• • • •	الإسناد رابط

✎ أيّ تصوّر خاطئ تشك في شيوعه في مقررك لكنك لم تقِسه قط؟